

Faculdade de Informática e Administração Paulista
Engenharia de Software

Global Solution - AR/VR Modelling and Simulation

Professor Thiago Senra Silva

São Paulo - SP

2026

Integrantes

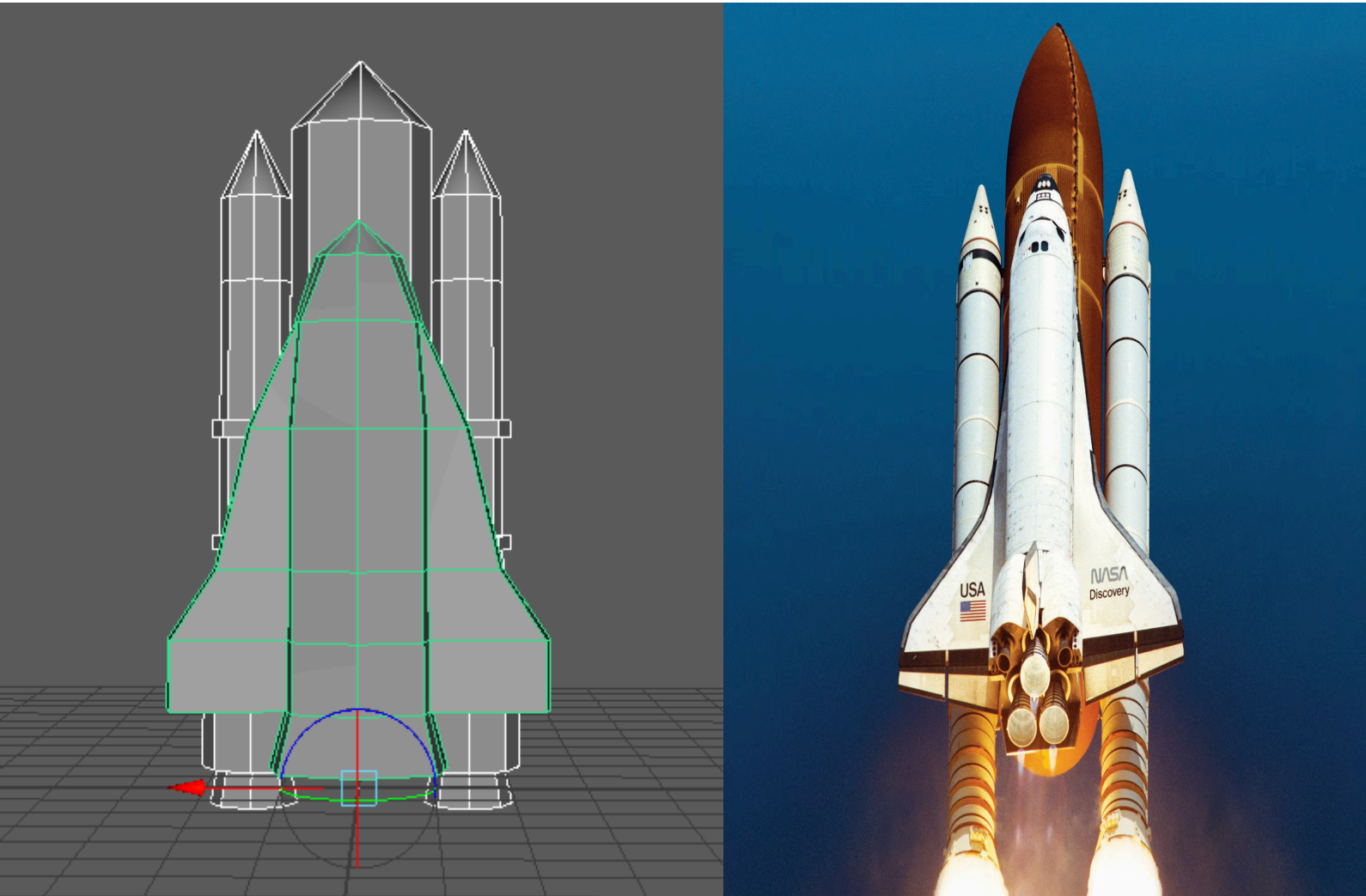
<i>Nome Completo</i>	<i>RM</i>
João Gabriel Boaventura Marques e Silva	RM569298
Leandro Afonso Silva Santos Junior	RM561344
Kauai Rosa de Assis Rocha	RM563256

Sumário

Objetivo.....	3
Ônibus Espacial.....	4
Passo 1.....	4
Passo 2.....	5
Passo 3.....	6
Passo 4.....	7
Passo 5.....	8
Passo 6.....	9
Passo 7.....	10
Passo 8.....	11
Passo 9.....	12
Passo 10.....	13
Passo 11.....	14
Passo 12.....	15
Passo 13.....	16
Tanque Externo.....	17
Passo 1.....	17
Passo 2.....	18
Propulsores.....	19
Passo 1.....	19
Passo 2.....	20
Passo 3.....	21
Passo 4.....	23
Passo 5.....	24

Objetivo

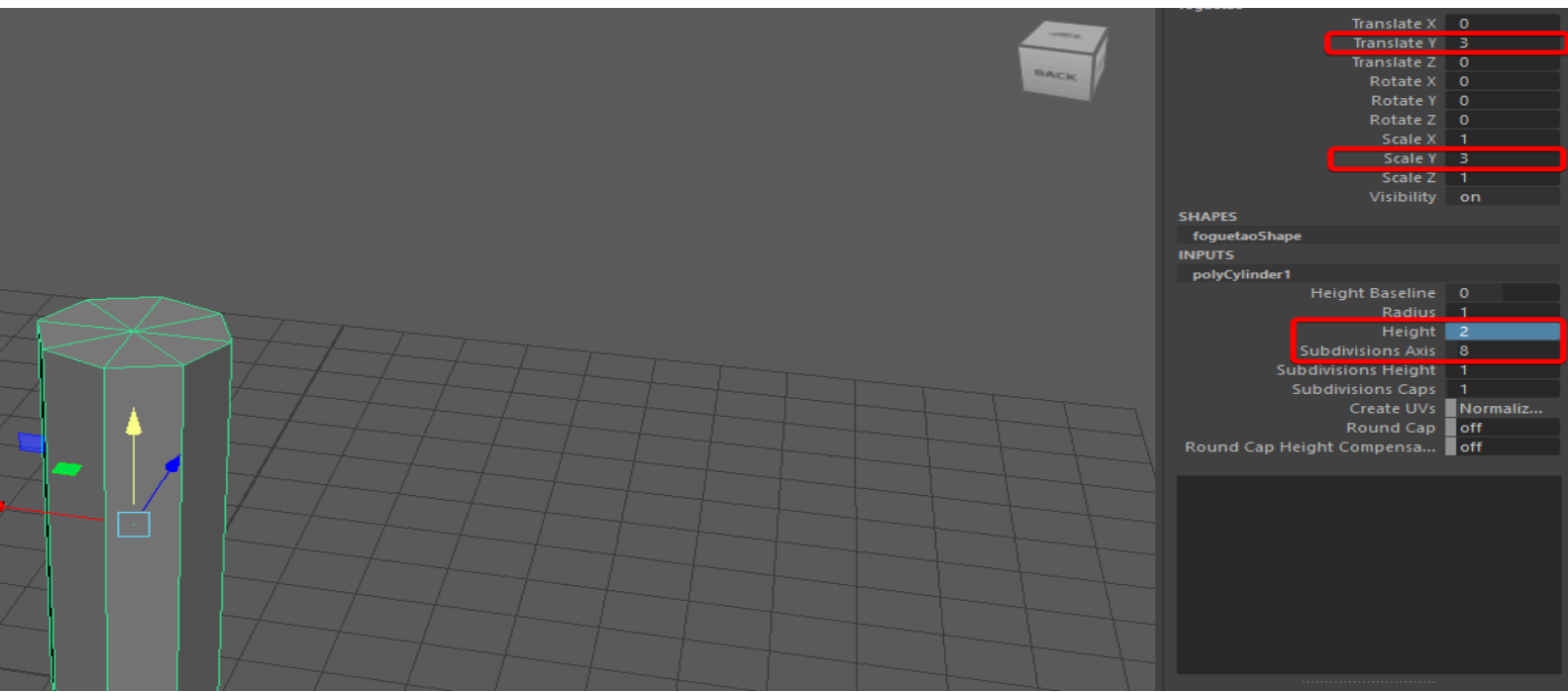
Este documento apresenta o passo a passo para modelar no Autodesk Maya o Space Shuttle (Ônibus Espacial), a primeira espaçonave reutilizável do mundo, desenvolvida pela NASA.



- **Repositório com o arquivo do modelagem:**
 - <https://github.com/GS-2026/AR-VR/>

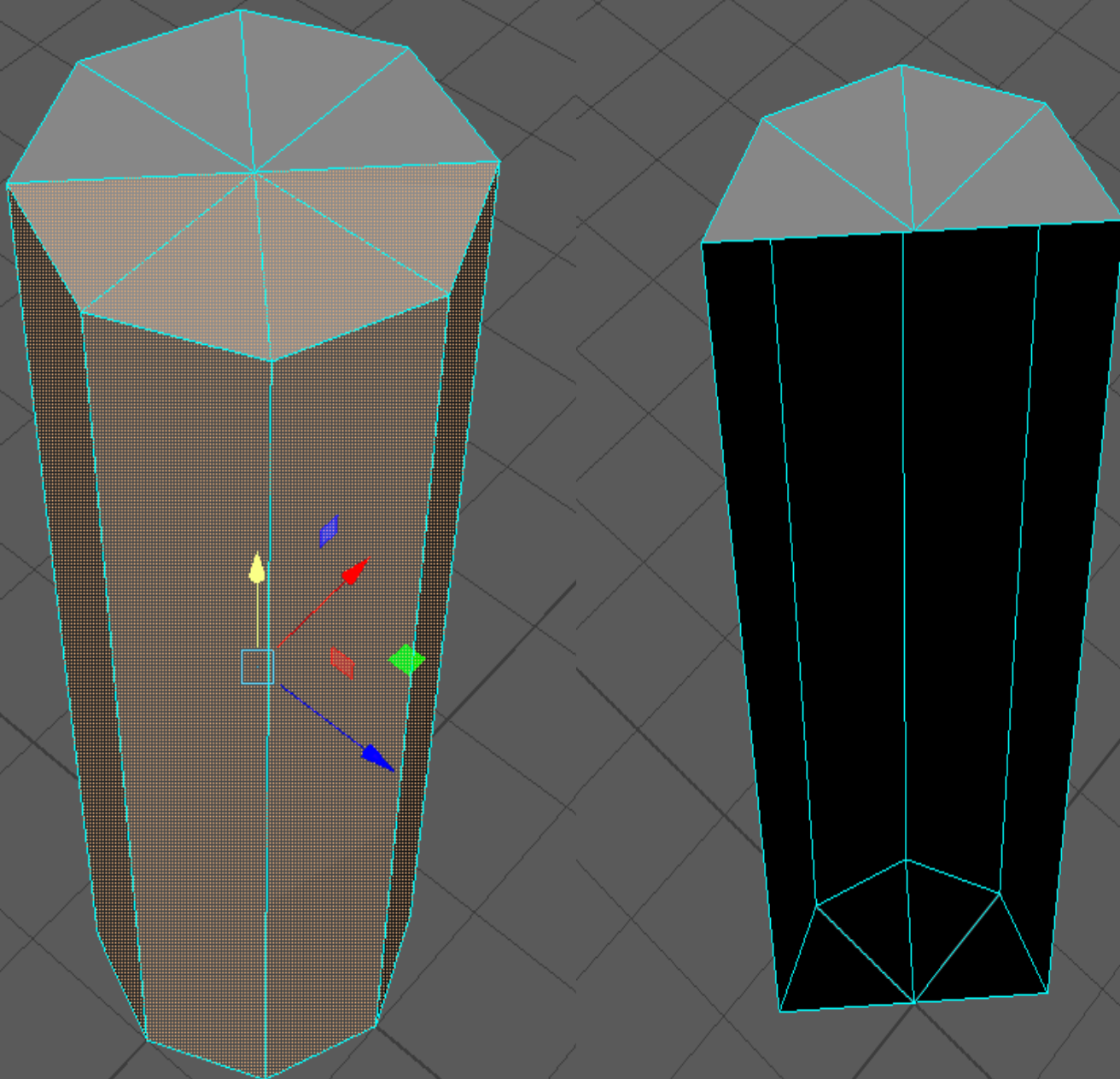
Ônibus Espacial

Passo 1.



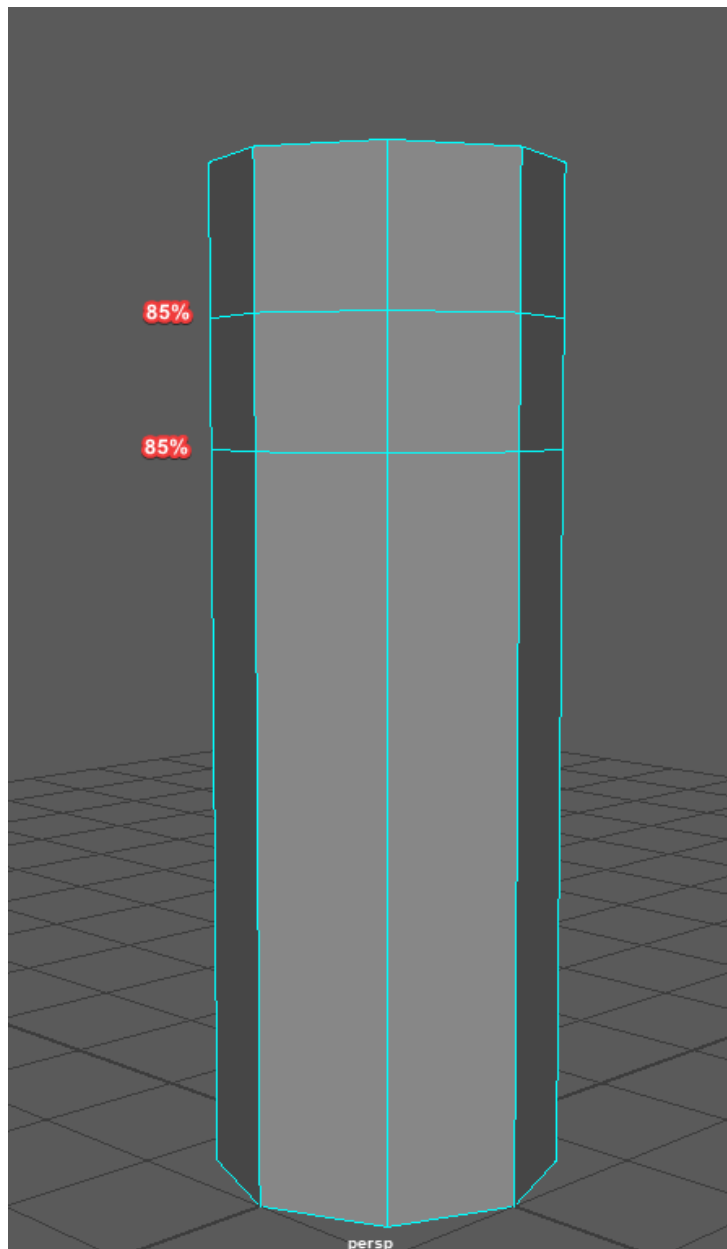
- SELECIONE um cilindro
- CONFIGURE o cilindro
 - **TRANSLATE Y = 3**
 - **SCALE Y = 3**
 - **HEIGHT = 2**
 - **SUBDIVISIONS AXIS = 8**

Passo 2.



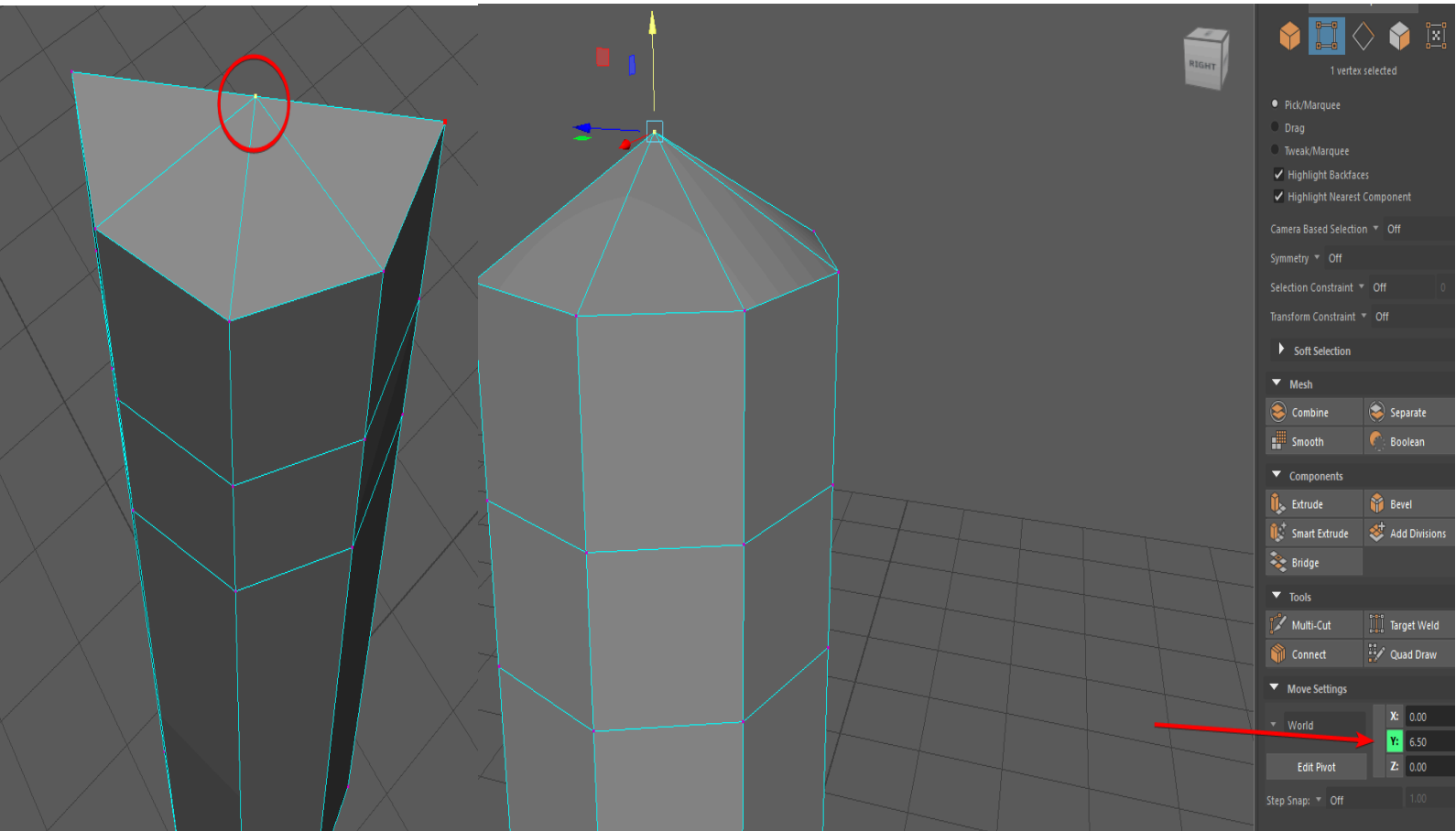
- SELEZIONE *metade do cilindro* e PRESSIONE *DELETE*

Passo 3.



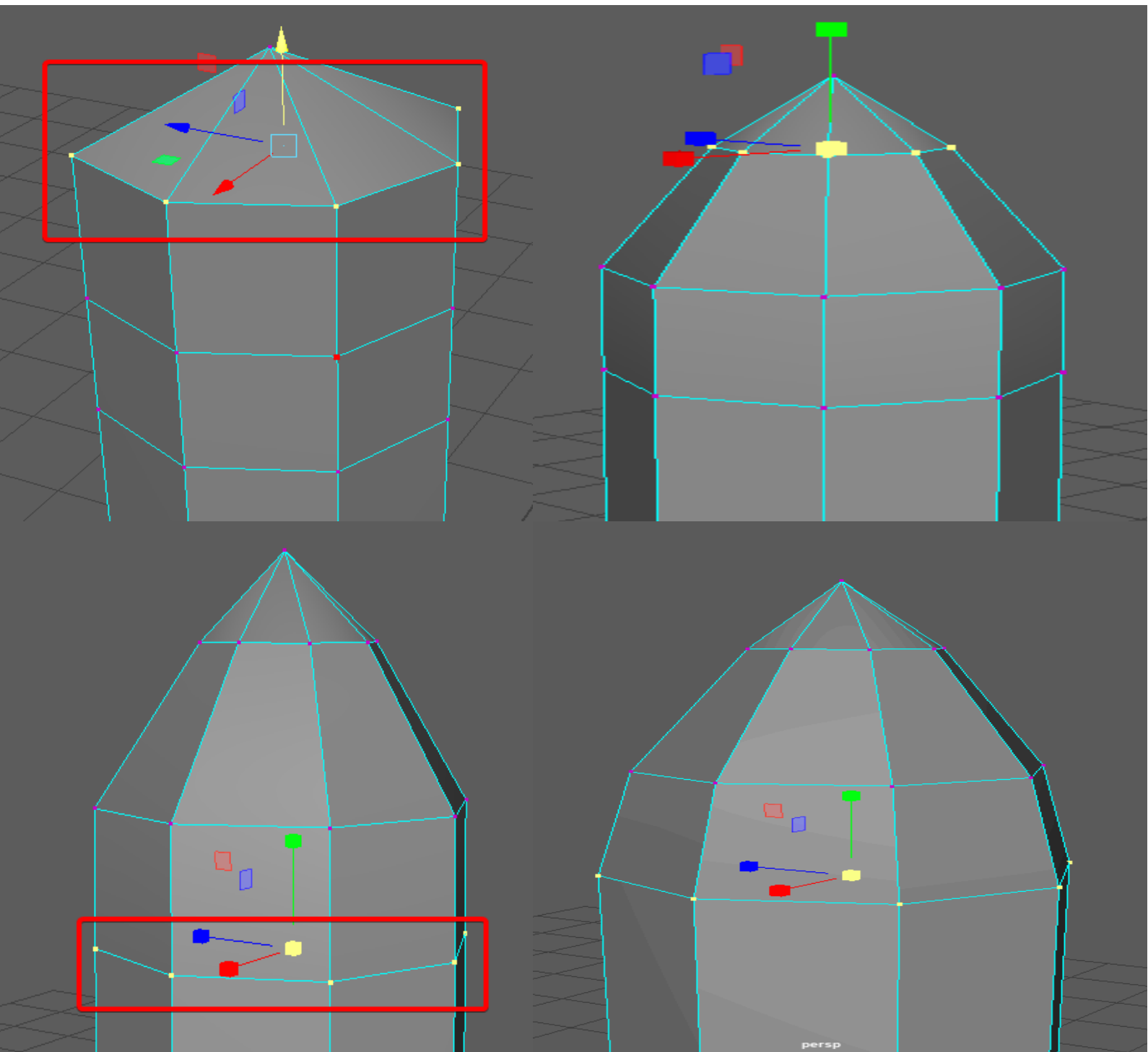
- Utilizando o *MULTI-CUT* faça DOIS cortes conforme começando de cima pra baixo

Passo 4.



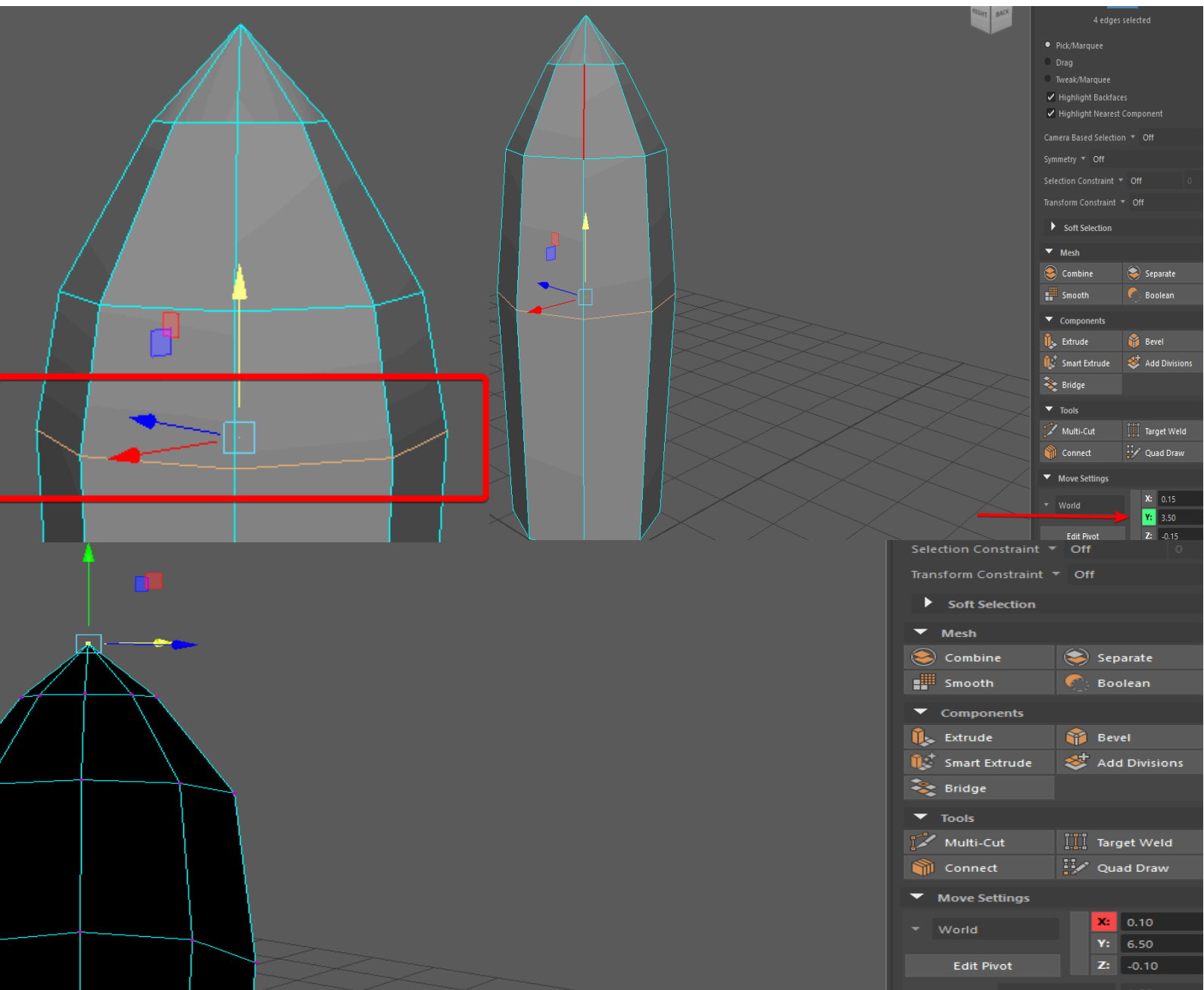
- ***SELECIONE*** o vértice central do cilindro
- ***PUXE*** este vértice para cima de 6.00 → 6.50

Passo 5.



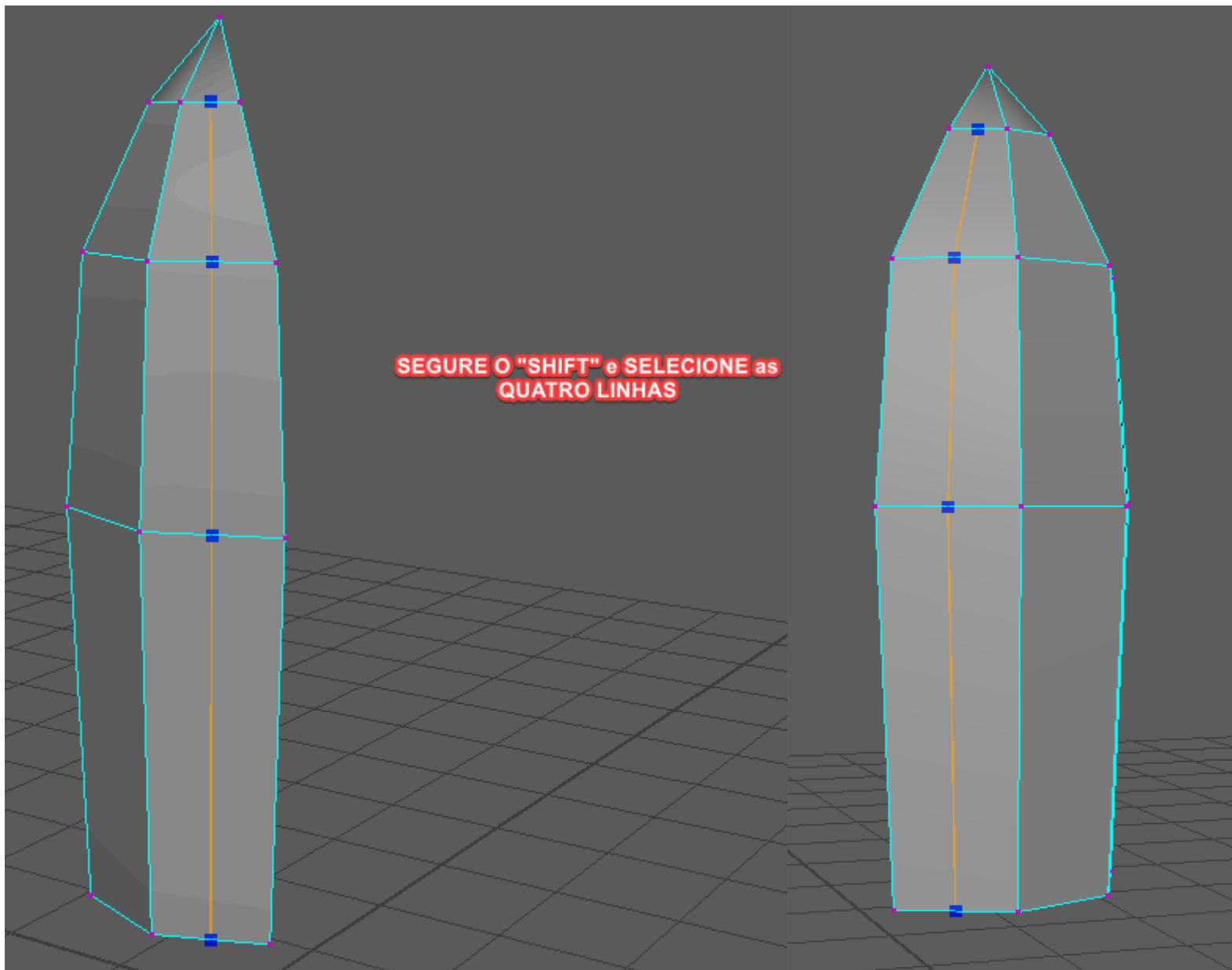
- *SELECIONE* os **CINCO vértices** em volta do ponto central, *USE O SCALE* e *PUXE* o **QUADRADO CENTRAL**, até quase parecer um lápis apontado
- Faça o mesmo com os CINCO vértices abaixo e faça quase a mesma coisa

Passo 6.



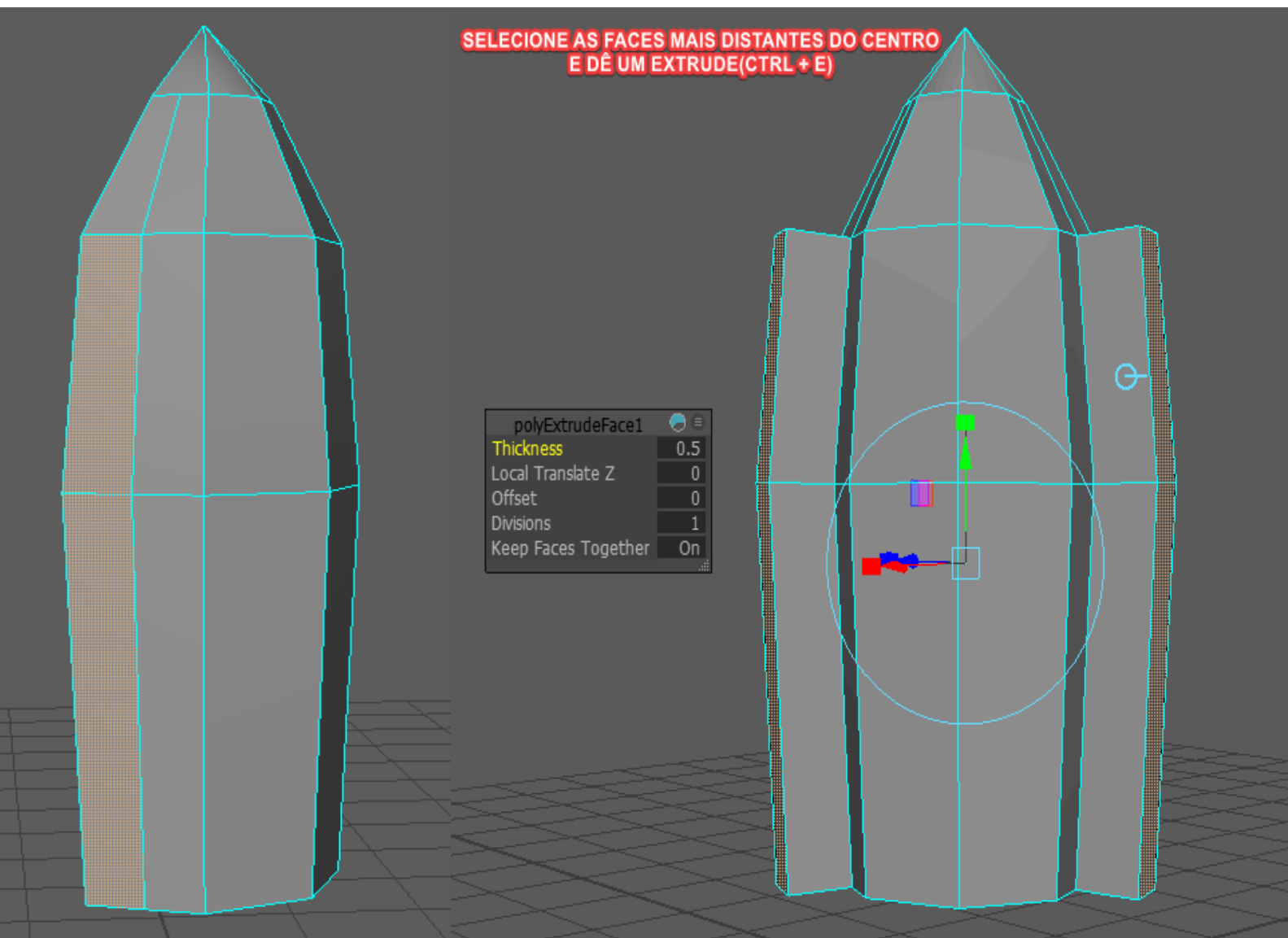
- *SELECIONE* a **ÚLTIMA LINHA** criada pelo multi-cut
- *ARRASTE* ela para baixo(Y ≈ 3.50)
- *DEPOIS SELECIONE* O **VÉRTICE CENTRAL** e *AJUSTE* o valor para X = 0.1

Passo 7.



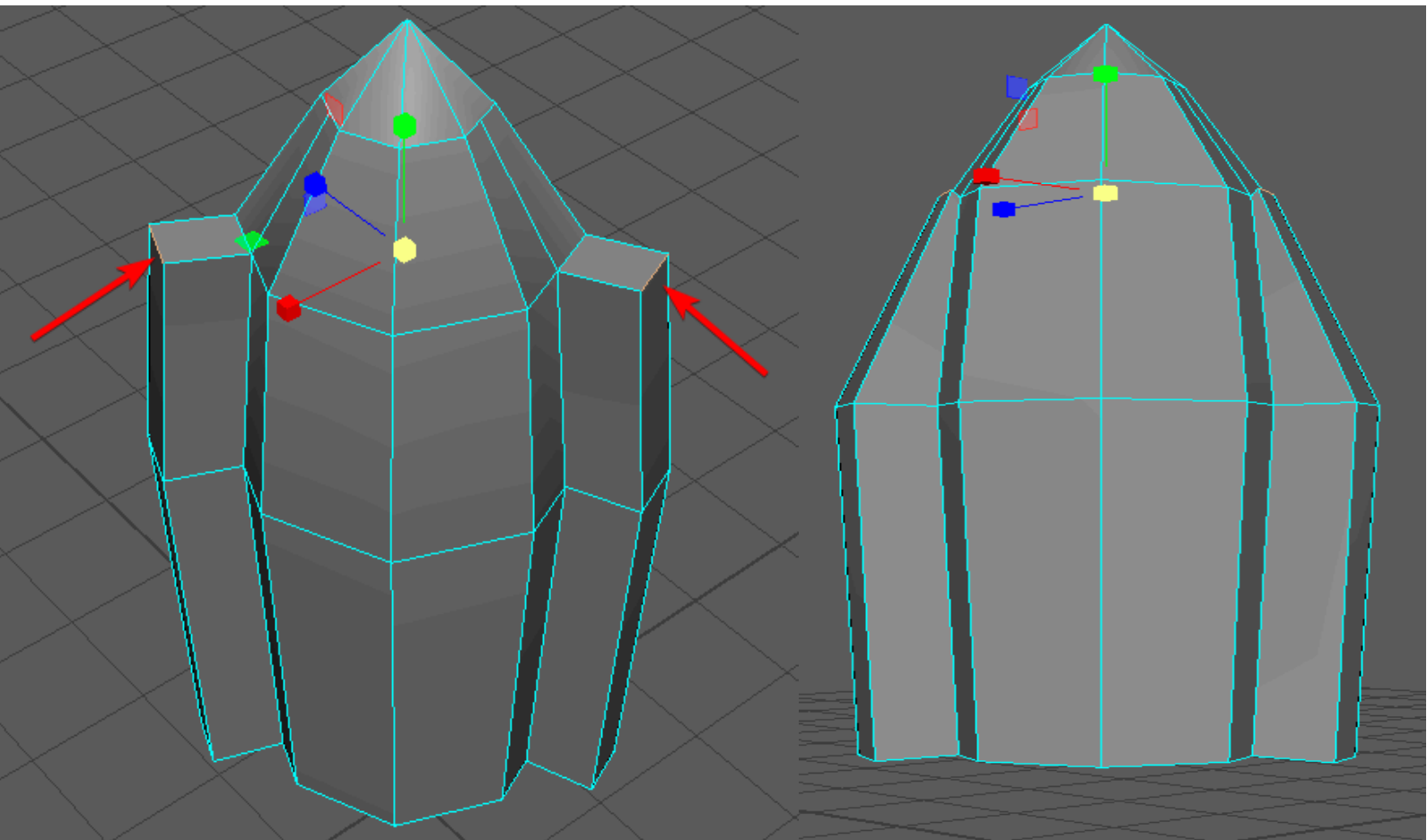
- *USE o MULTI-CUT e em ambos os lados faça cortes que dividam as 3 faces no meio(50%)*

Passo 8.



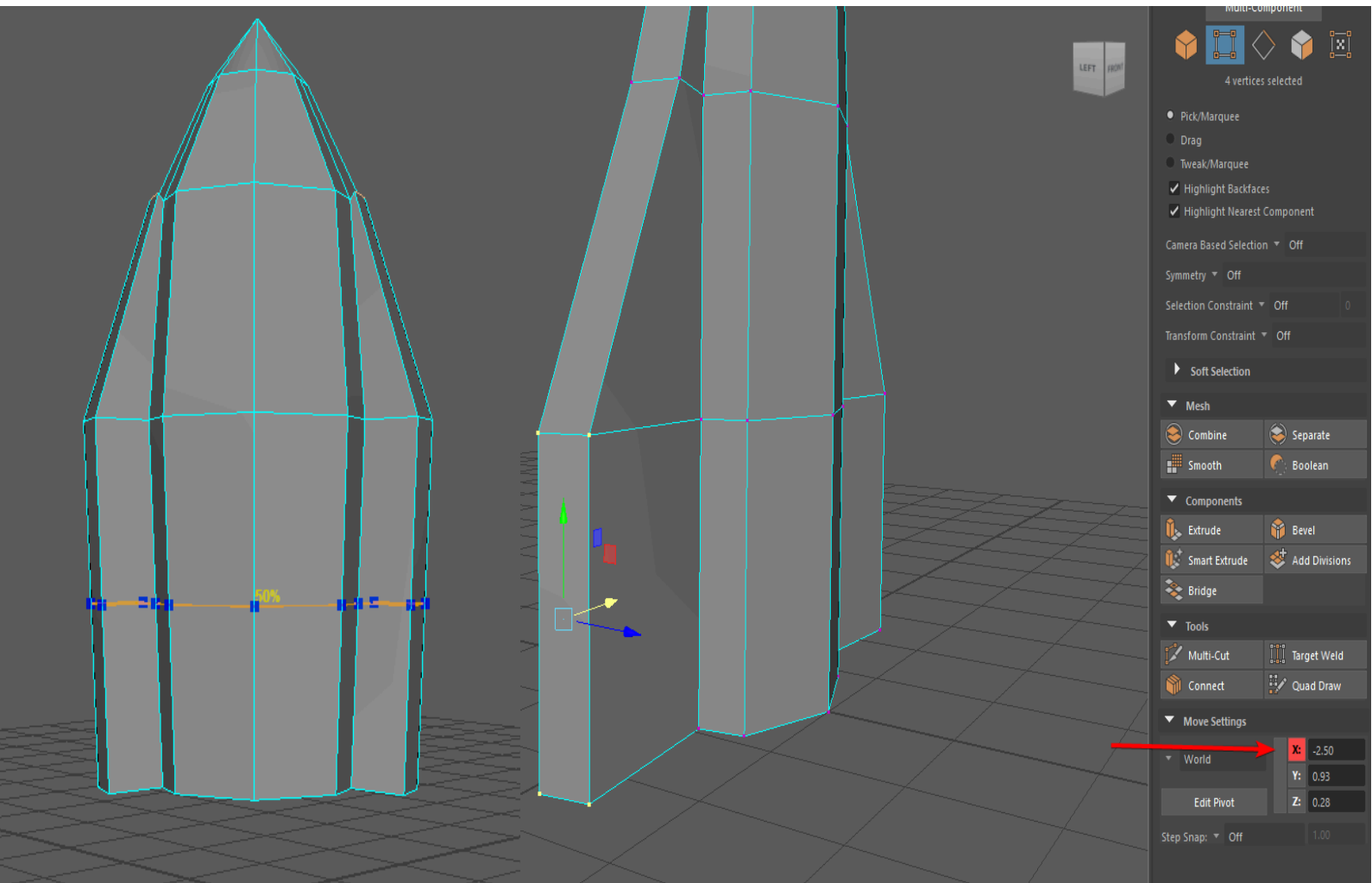
- *SELECIONE* as **DUAS FACES** de ambos os lados
- *FAÇA UM EXTRUDE(CTRL + E)* e **AJUSTE o THICKNESS** para 0.5

Passo 9.



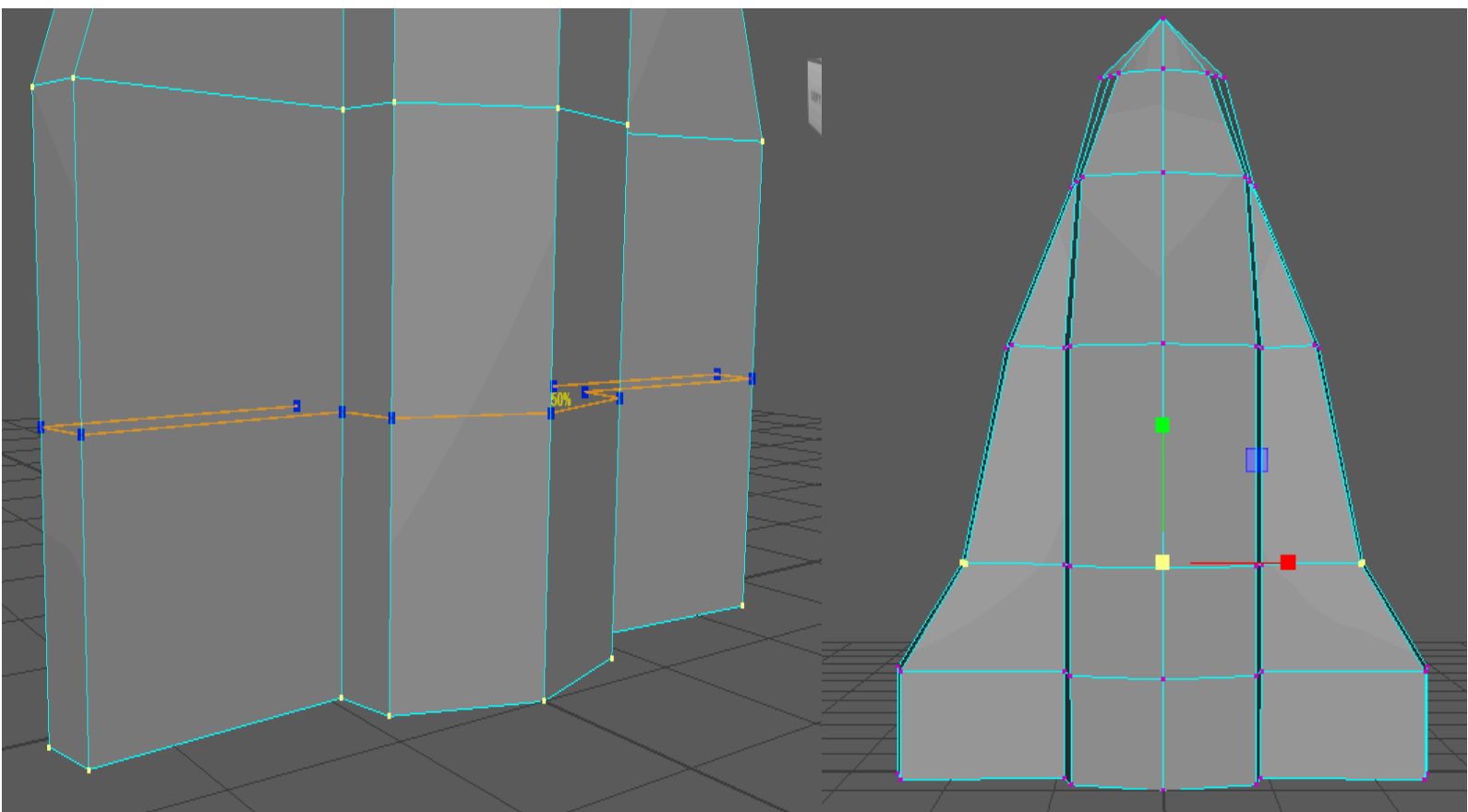
- **SELECIONE** as **LINHAS**
- **USE O SCALE** para formar um **TRIÂNGULO** na parte de cima
 - **OBS:** Se necessário ajuste os pontos da parte de cima para que eles se alinhem, para que a asa não fique torta

Passo 10.



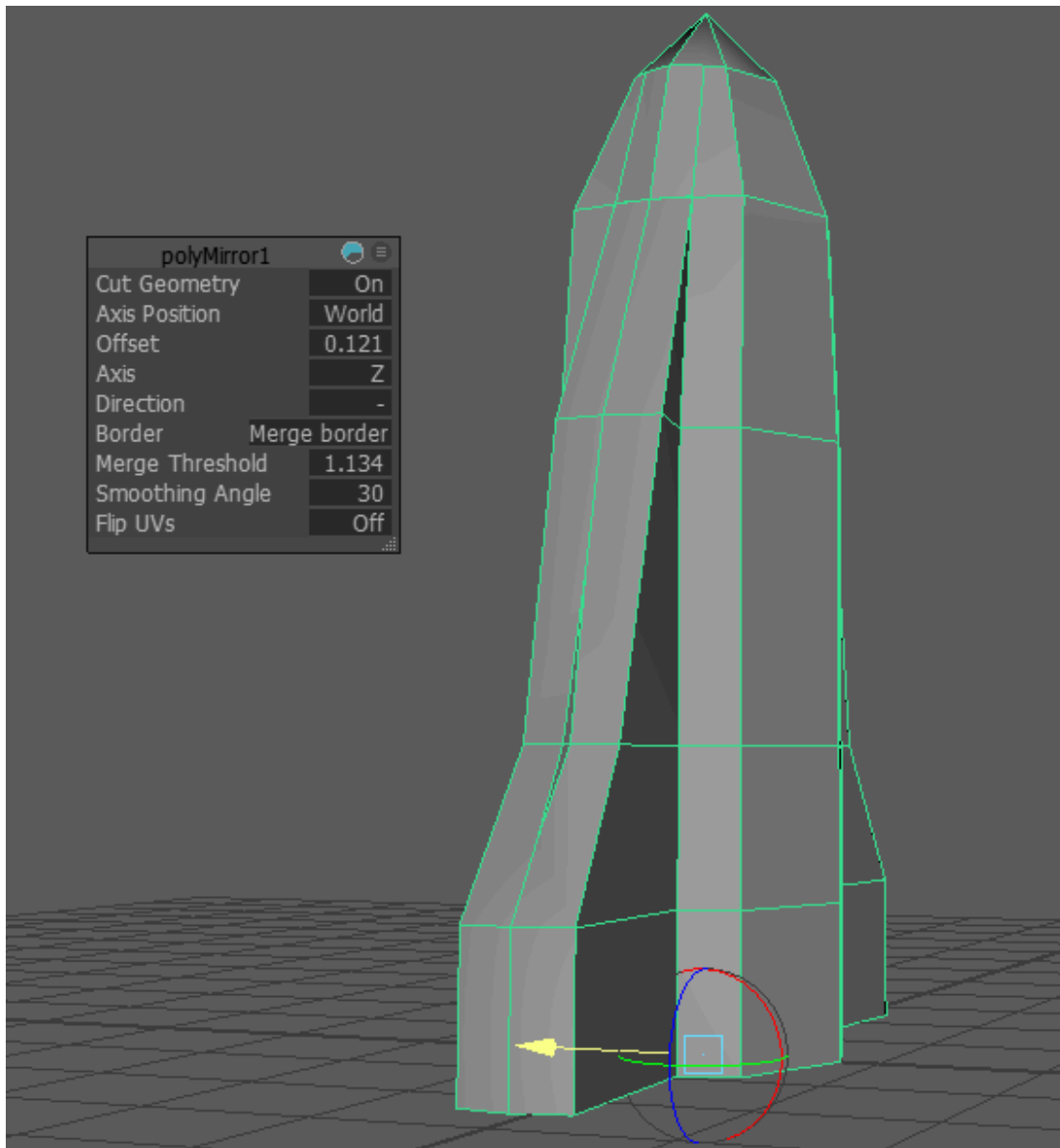
- COM a MULTI-CUT, faça um corte na parte de baixo em 50%
- SELECIONE os QUATRO vértices e AJUSTE o valor X = 2.50 ou -2.50 (depende do lado)

Passo 11.



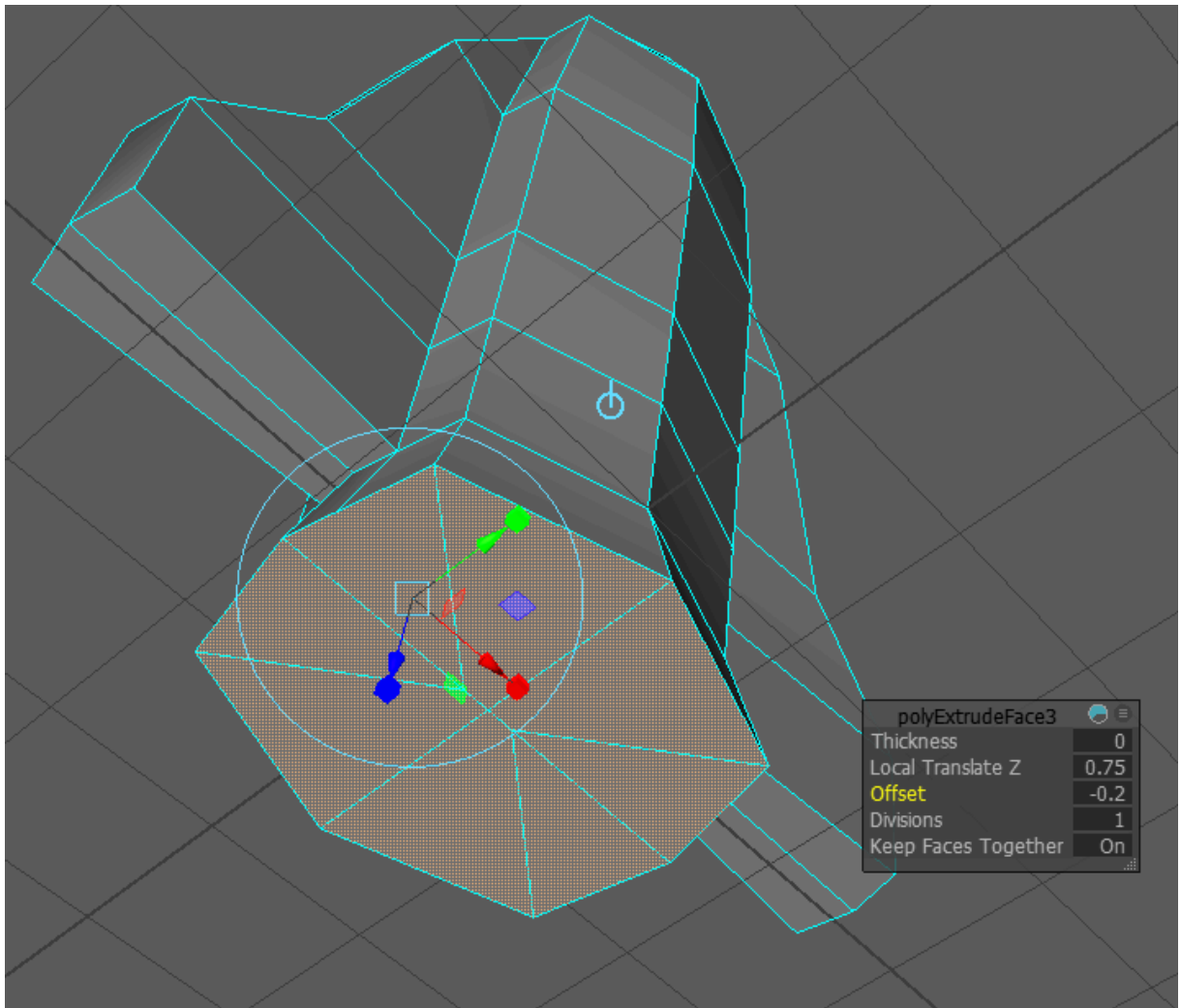
- *USE O MULTI-CUT* para fazer **um último corte em 50% na parte de baixo**
- *SELECIONE DOIS* vértices acima deste corte e puxe eles para cima até ficar mais ou menos neste formato

Passo 12.



- **UTILIZE O MIRROR** para unir as duas partes

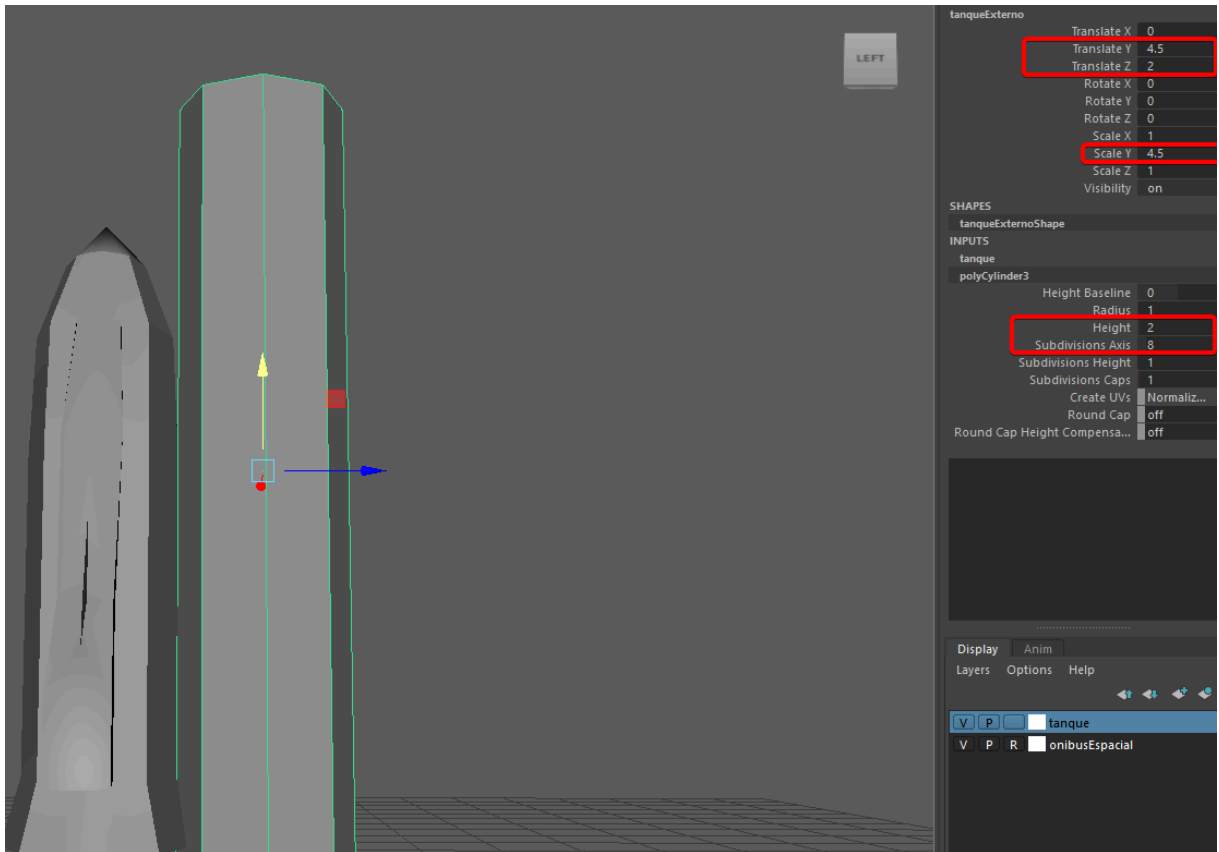
Passo 13.



- **SELECIONE** todas as faces da parte de baixo
- **FAÇA UM EXTRUDE (CTRL + E)** e ajuste o **LOCAL TRANSLATE Z = 0.75** e o **OFFSET = -0.2**

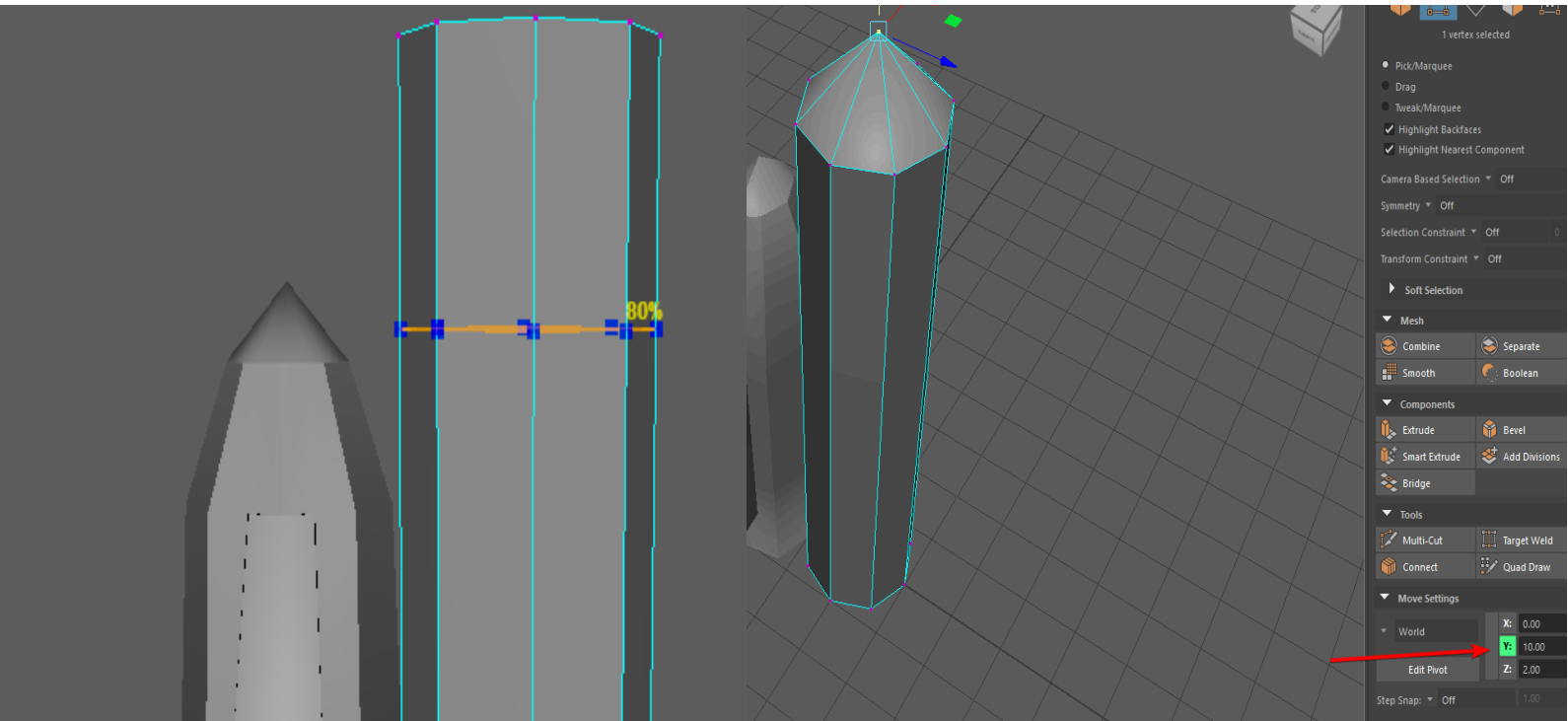
Tanque Externo

Passo 1.



- SELECIONE um cilindro
- CONFIGURE o cilindro
 - **TRANSLATE Y** = 4.5
 - **TRANSLATE Z** = 2
 - **SCALE Y** = 4.5
 - **HEIGHT** = 2
 - **SUBDIVISIONS AXIS** = 8

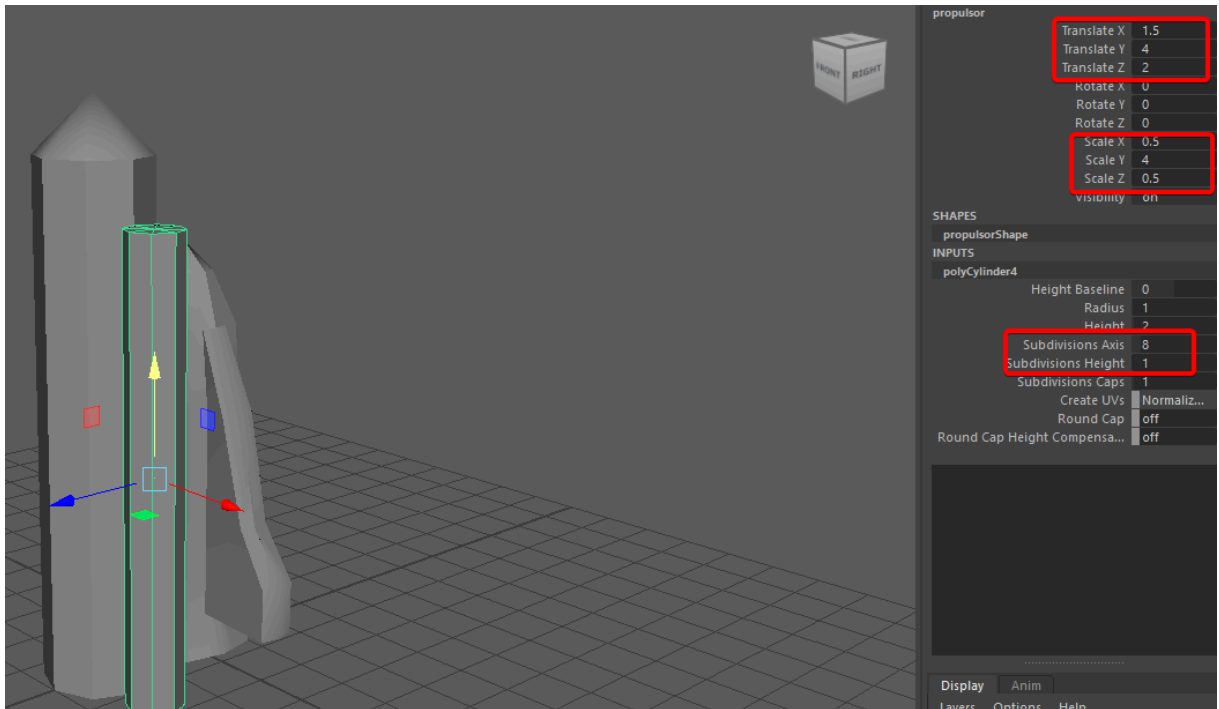
Passo 2.



- Com o **MULTI-CUT** faça um corte na parte de cima perto dos 80%
- **SELECIONE** o **vértice central** do cilindro e **puxe para cima**(9.00 → 10.00)

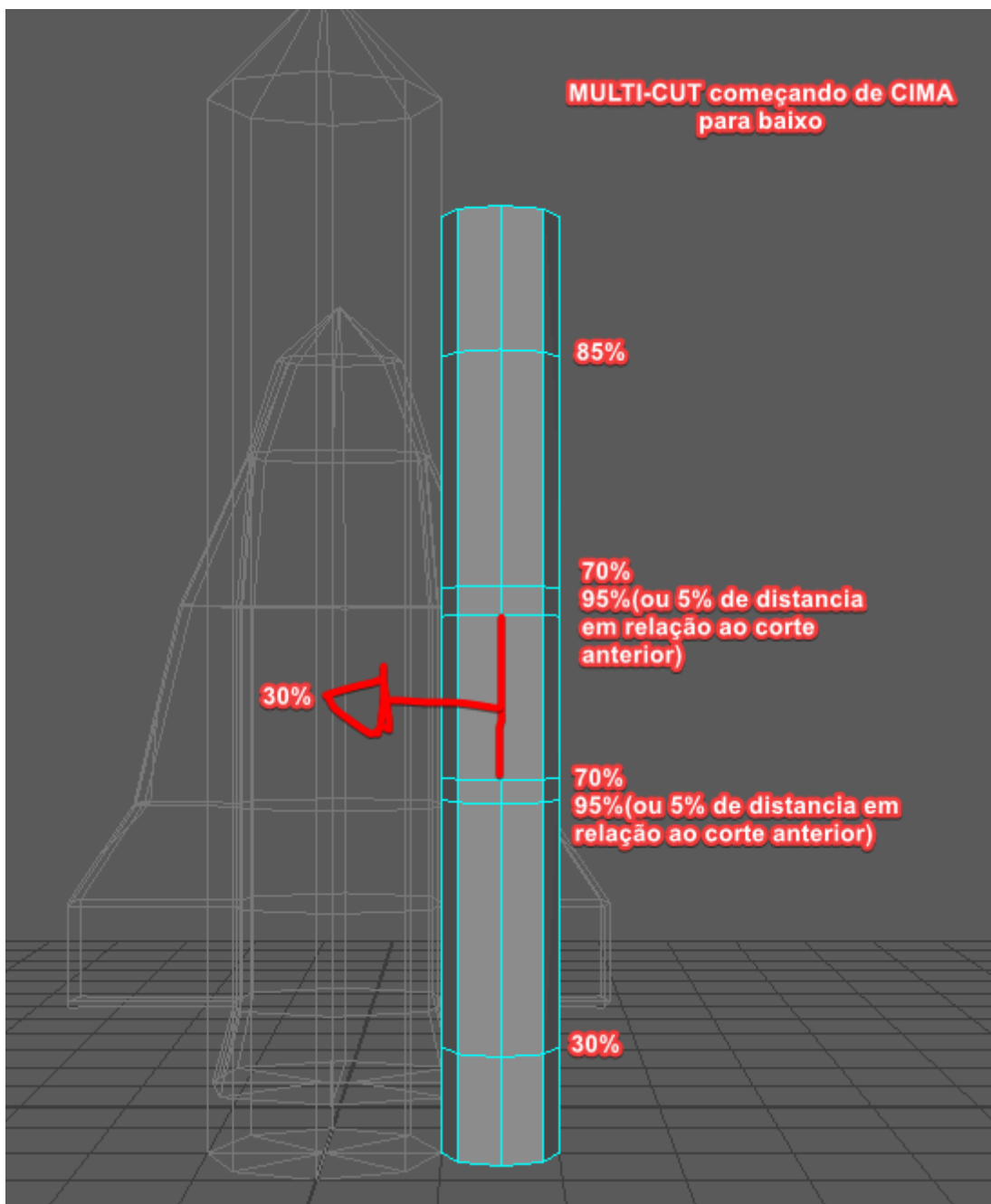
Propulsores

Passo 1.



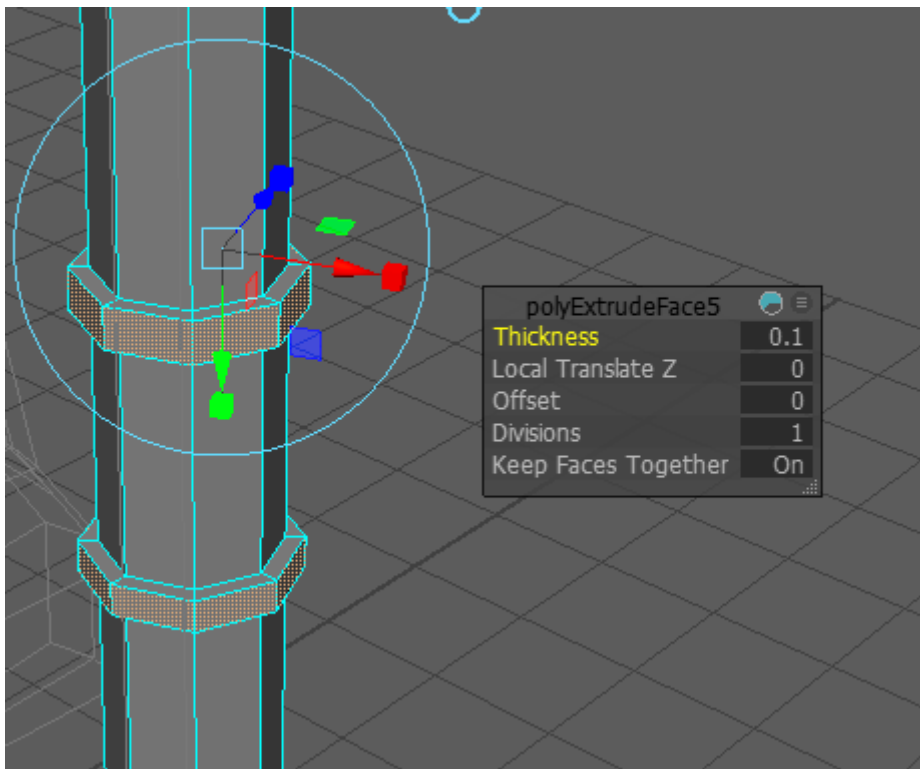
- SELECIONE um cilindro
- CONFIGURE o cilindro
 - **TRANSLATE X = 1.5**
 - **TRANSLATE Y = 4**
 - **TRANSLATE Z = 2**
 - **SCALE X = 0.5**
 - **SCALE Y = 4.5**
 - **SCALE Z = 0.5**
 - **HEIGHT = 2**
 - **SUBDIVISIONS AXIS = 8**

Passo 2.

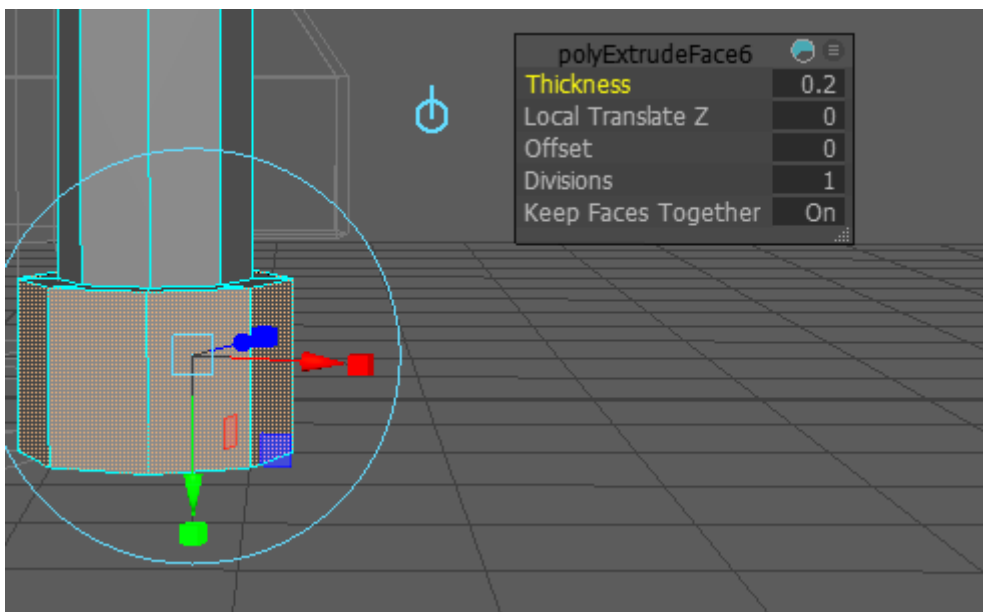


- Com o *MULTI-CUT*, faça os cortes no cilindro conforme a imagem (**COMECE DE CIMA PARA BAIXO**)

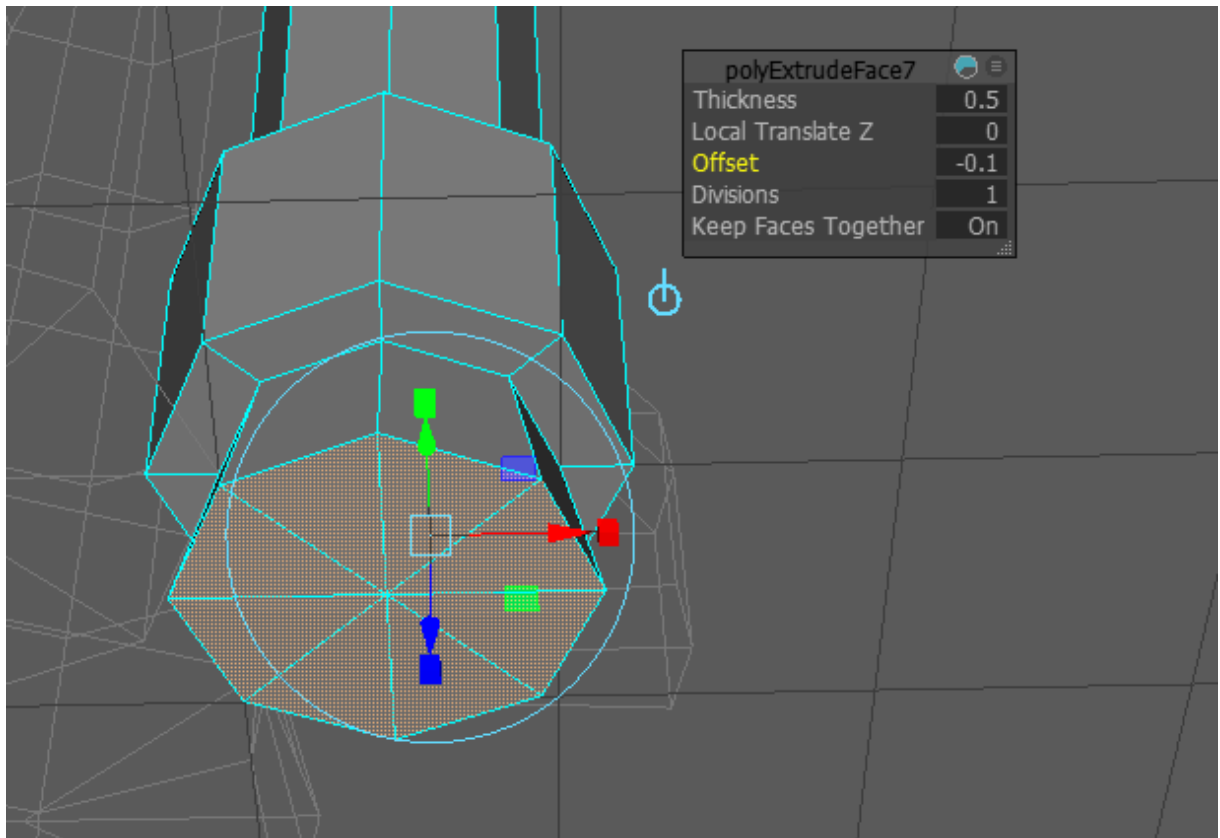
Passo 3.



- *Faça um EXTRUDE(CTRL + E) nos dois círculos do meio e AJUSTE o THICKNESS = 0.1*

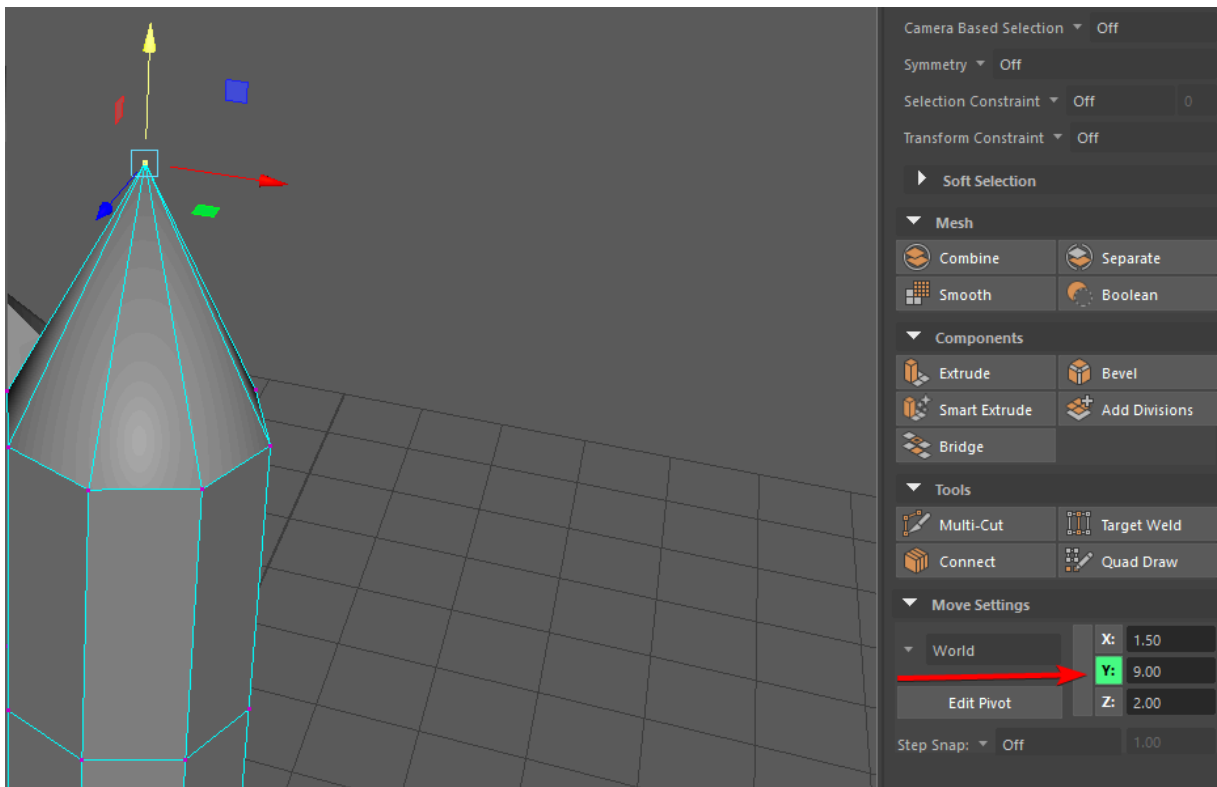


- *Na parte de baixo, SELECIONE todas as faces em volta, faça um EXTRUDE(pressiona G ou CTRL + E) e AJUSTE o THICKNESS = 0.2*



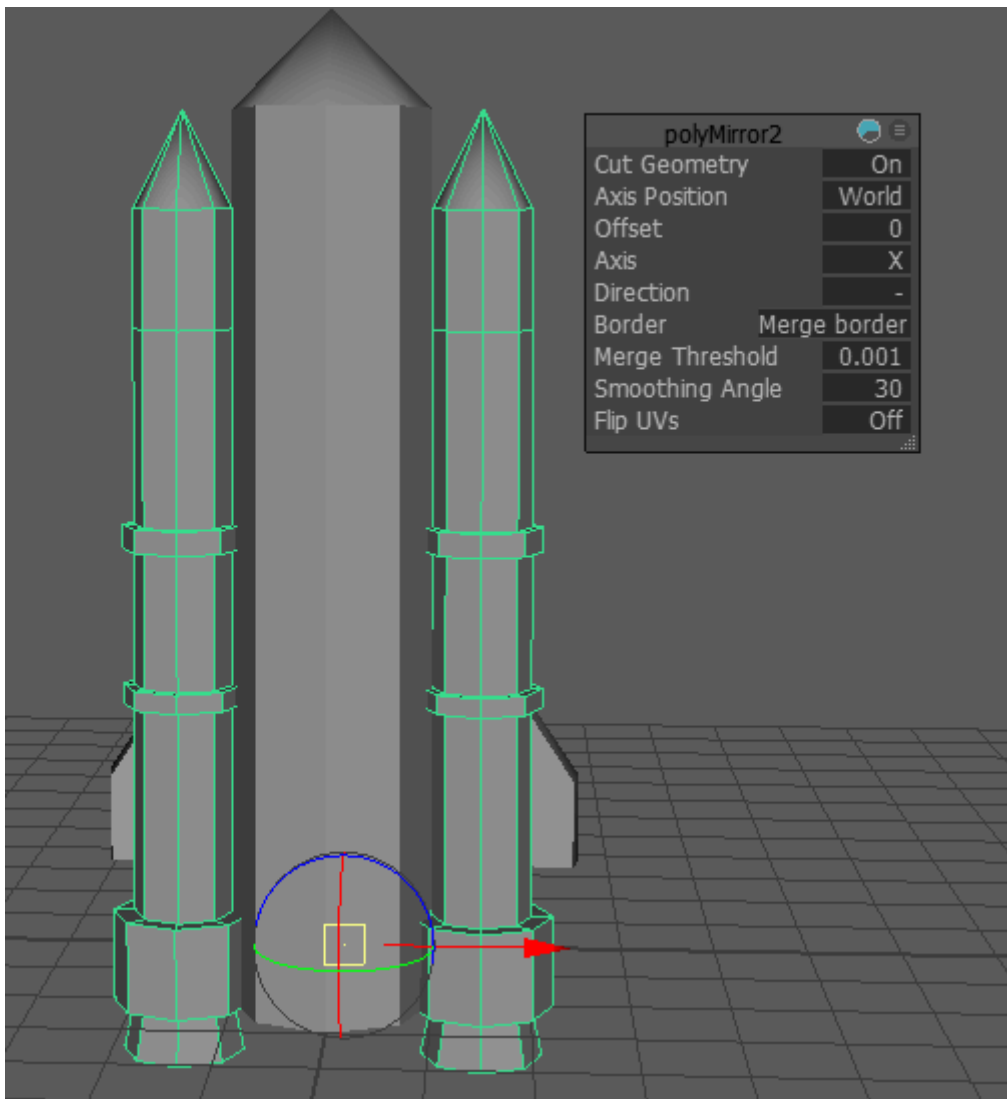
- Na base, *SELECIONE* todas as **faces triangulares**, faça um *EXTRUDE*(pressione **G** ou **CTRL + E**) e *AJUSTE* o **THICKNESS = 0.5** e **OFFSET = -0.1**

Passo 4.



- **SELECIONE** o **vértice central** do cilindro e **puxe para cima**(8.00 → 9.00)

Passo 5.



- **UTILIZE O MIRROR** para criar um outro propulsor bem ao lado(ajuste se for necessário)